

# Статистические структурные маркеры активности (Discriminative Motif Mining)

Параметры анализа и распределение контрастных групп уникальных молекул:

• Критерий высокой активности (Active):  $pIC_{50} \geq 5.3$

• Критерий неактивности (Inactive):  $pIC_{50} \leq 4.8$

• Размер итоговых групп для точного теста Фишера: **Активные = 22, Неактивные = 23**

\* Примечание: Таблица отсортирована по возрастанию номеров структурных битов отпечатков.

| Тип FP | Номер Бита | Эффект              | Частота у Активных | Частота у Неактивных | p-value  | Odds Ratio (Шансы) |
|--------|------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------|
| Morgan | 7          | Маркер АКТИВНОСТИ   | 16/22 (72.7%)      | 9/23 (39.1%)         | 0.036143 | 4.15               |
| MACCS  | 14         | Маркер НЕАКТИВНОСТИ | 0/22 (0.0%)        | 9/23 (39.1%)         | 0.001483 | 0.0                |
| MACCS  | 16         | Маркер НЕАКТИВНОСТИ | 0/22 (0.0%)        | 5/23 (21.7%)         | 0.049096 | 0.0                |
| MACCS  | 22         | Маркер НЕАКТИВНОСТИ | 0/22 (0.0%)        | 6/23 (26.1%)         | 0.021554 | 0.0                |
| Morgan | 27         | Маркер НЕАКТИВНОСТИ | 0/22 (0.0%)        | 10/23 (43.5%)        | 0.000561 | 0.0                |
| MACCS  | 31         | Маркер АКТИВНОСТИ   | 22/22 (100.0%)     | 10/23 (43.5%)        | 0.000022 | Inf                |
| MACCS  | 36         | Маркер НЕАКТИВНОСТИ | 0/22 (0.0%)        | 10/23 (43.5%)        | 0.000561 | 0.0                |
| MACCS  | 43         | Маркер АКТИВНОСТИ   | 14/22 (63.6%)      | 5/23 (21.7%)         | 0.006725 | 6.3                |
| Morgan | 44         | Маркер АКТИВНОСТИ   | 12/22 (54.5%)      | 3/23 (13.0%)         | 0.004527 | 8.0                |

|        |     |                        |                  |                  |          |       |
|--------|-----|------------------------|------------------|------------------|----------|-------|
| MACCS  | 54  | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 6/22<br>(27.3%)  | 1/23 (4.3%)      | 0.046977 | 8.25  |
| MACCS  | 58  | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 0/22<br>(0.0%)   | 8/23 (34.8%)     | 0.003758 | 0.0   |
| Morgan | 60  | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 0/22<br>(0.0%)   | 10/23<br>(43.5%) | 0.000561 | 0.0   |
| MACCS  | 61  | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 0/22<br>(0.0%)   | 5/23 (21.7%)     | 0.049096 | 0.0   |
| MACCS  | 67  | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 0/22<br>(0.0%)   | 10/23<br>(43.5%) | 0.000561 | 0.0   |
| MACCS  | 69  | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 18/22<br>(81.8%) | 8/23 (34.8%)     | 0.002312 | 8.44  |
| MACCS  | 77  | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 15/22<br>(68.2%) | 7/23 (30.4%)     | 0.017370 | 4.9   |
| MACCS  | 81  | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 0/22<br>(0.0%)   | 10/23<br>(43.5%) | 0.000561 | 0.0   |
| MACCS  | 82  | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 13/22<br>(59.1%) | 5/23 (21.7%)     | 0.015550 | 5.2   |
| MACCS  | 84  | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 18/22<br>(81.8%) | 7/23 (30.4%)     | 0.000841 | 10.29 |
| MACCS  | 88  | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 0/22<br>(0.0%)   | 10/23<br>(43.5%) | 0.000561 | 0.0   |
| MACCS  | 91  | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 17/22<br>(77.3%) | 8/23 (34.8%)     | 0.006725 | 6.38  |
| MACCS  | 94  | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 21/22<br>(95.5%) | 10/23<br>(43.5%) | 0.000226 | 27.3  |
| MACCS  | 95  | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 7/22<br>(31.8%)  | 1/23 (4.3%)      | 0.021956 | 10.27 |
| MACCS  | 98  | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 3/22<br>(13.6%)  | 10/23<br>(43.5%) | 0.047176 | 0.21  |
| MACCS  | 103 | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 21/22<br>(95.5%) | 10/23<br>(43.5%) | 0.000226 | 27.3  |
| MACCS  | 104 | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 14/22<br>(63.6%) | 7/23 (30.4%)     | 0.037682 | 4.0   |
| MACCS  | 105 | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 2/22<br>(9.1%)   | 10/23<br>(43.5%) | 0.016546 | 0.13  |

|        |     |                        |                   |                  |          |      |
|--------|-----|------------------------|-------------------|------------------|----------|------|
| MACCS  | 107 | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 21/22<br>(95.5%)  | 10/23<br>(43.5%) | 0.000226 | 27.3 |
| MACCS  | 109 | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 2/22<br>(9.1%)    | 9/23 (39.1%)     | 0.035143 | 0.16 |
| MACCS  | 111 | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 17/22<br>(77.3%)  | 10/23<br>(43.5%) | 0.033108 | 4.42 |
| MACCS  | 120 | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 3/22<br>(13.6%)   | 16/23<br>(69.6%) | 0.000222 | 0.07 |
| MACCS  | 126 | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 1/22<br>(4.5%)    | 11/23 (47.8%)    | 0.001668 | 0.05 |
| MACCS  | 127 | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 0/22<br>(0.0%)    | 6/23 (26.1%)     | 0.021554 | 0.0  |
| Morgan | 130 | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 4/22<br>(18.2%)   | 0/23 (0.0%)      | 0.049096 | Inf  |
| MACCS  | 131 | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 18/22<br>(81.8%)  | 9/23 (39.1%)     | 0.005796 | 7.0  |
| Morgan | 134 | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 4/22<br>(18.2%)   | 0/23 (0.0%)      | 0.049096 | Inf  |
| MACCS  | 134 | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 22/22<br>(100.0%) | 10/23<br>(43.5%) | 0.000022 | Inf  |
| MACCS  | 137 | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 5/22<br>(22.7%)   | 19/23<br>(82.6%) | 0.000080 | 0.06 |
| MACCS  | 142 | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 22/22<br>(100.0%) | 12/23<br>(52.2%) | 0.000203 | Inf  |
| MACCS  | 143 | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 0/22<br>(0.0%)    | 6/23 (26.1%)     | 0.021554 | 0.0  |
| Morgan | 147 | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 22/22<br>(100.0%) | 12/23<br>(52.2%) | 0.000203 | Inf  |
| MACCS  | 149 | Маркер<br>НЕАКТИВНОСТИ | 3/22<br>(13.6%)   | 11/23 (47.8%)    | 0.023043 | 0.17 |
| MACCS  | 151 | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 21/22<br>(95.5%)  | 10/23<br>(43.5%) | 0.000226 | 27.3 |
| MACCS  | 156 | Маркер<br>АКТИВНОСТИ   | 22/22<br>(100.0%) | 12/23<br>(52.2%) | 0.000203 | Inf  |
| MACCS  | 157 | Маркер                 | 4/22              | 15/23            | 0.002312 | 0.12 |

|        |     |                     |                |               |          |       |
|--------|-----|---------------------|----------------|---------------|----------|-------|
|        |     | НЕАКТИВНОСТИ        | (18.2%)        | (65.2%)       |          |       |
| MACCS  | 158 | Маркер АКТИВНОСТИ   | 21/22 (95.5%)  | 12/23 (52.2%) | 0.001668 | 19.25 |
| MACCS  | 161 | Маркер АКТИВНОСТИ   | 22/22 (100.0%) | 13/23 (56.5%) | 0.000561 | Inf   |
| Morgan | 163 | Маркер НЕАКТИВНОСТИ | 2/22 (9.1%)    | 10/23 (43.5%) | 0.016546 | 0.13  |
| MACCS  | 165 | Маркер НЕАКТИВНОСТИ | 11/22 (50.0%)  | 20/23 (87.0%) | 0.010565 | 0.15  |
| Morgan | 172 | Маркер АКТИВНОСТИ   | 16/22 (72.7%)  | 8/23 (34.8%)  | 0.016908 | 5.0   |
| Morgan | 179 | Маркер НЕАКТИВНОСТИ | 0/22 (0.0%)    | 5/23 (21.7%)  | 0.049096 | 0.0   |
| Morgan | 183 | Маркер НЕАКТИВНОСТИ | 2/22 (9.1%)    | 11/23 (47.8%) | 0.007356 | 0.11  |
| Morgan | 229 | Маркер АКТИВНОСТИ   | 9/22 (40.9%)   | 0/23 (0.0%)   | 0.000561 | Inf   |
| Morgan | 243 | Маркер НЕАКТИВНОСТИ | 0/22 (0.0%)    | 5/23 (21.7%)  | 0.049096 | 0.0   |